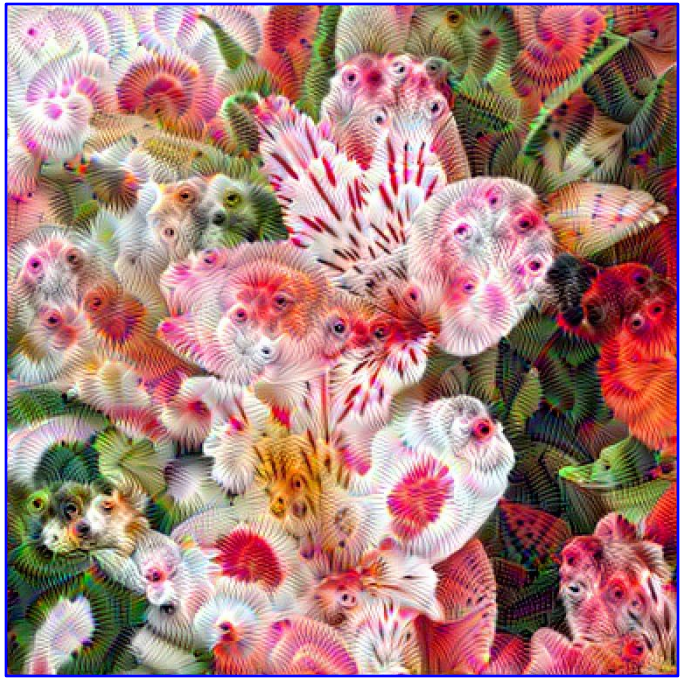
# arqueología de la I.A. generativa_

## Creación visual con estéticas revaloradas

Sesión 1

La red que alucina



DeepDream · mixed4, mixed5 · 200 pasos

# 01

# quién soy_

Y desde dónde pensamos estas máquinas

# ana guzmán_

- Diseñadora de imagen y sonido (FADU, UBA)
- Especialista en inteligencia artificial (Facultad de Ingeniería, UBA)
- Creadora de Estación Espacial Kennedy (EEK) y Máquinas de Estados Infinitos (MEI)
- Lidero el MediaLab de la Cinemateca de Bogotá

*Mi trabajo indaga los gestos poéticos presentes en las matemáticas y en los discursos científicos occidentales que configuran nuestra visión sobre la tecnología.*

# máquinas de estados infinitos_

Una plataforma de creación e investigación sobre sistemas de aprendizaje automático, **pensada desde Latinoamérica.**

Un espacio para indagar críticamente las tecnologías que modelan nuestras formas de ver, decidir y narrar, y para explorar su potencial poético, especulativo y situado.

No se trata solo de observar estas máquinas desde afuera, sino de entrar en diálogo con sus lógicas, diseccionarlas, intervenirlas, imaginar con ellas.

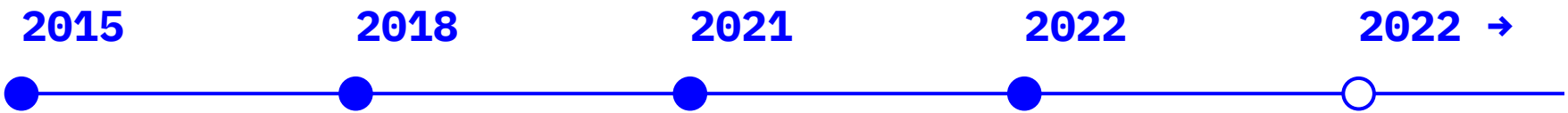
maquinasestadosinfinitos.net · IG @maquinas_estados_infinitos

# 02

# por qué este taller_

Arqueología de la I.A. generativa

# antes de la difusión_




**DeepDream**
Sesión 1

**BigGAN**
Sesión 2

**Projected GAN**
Sesión 3

**FILM**
Sesión 4

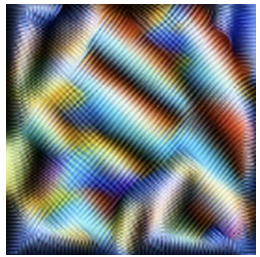
**Difusión**
Hoy

Un recorrido práctico por la Inteligencia Artificial generativa antes de la hegemonía de la difusión y los grandes modelos de lenguaje.

# un enfoque arqueológico_

Comprender **qué territorios visuales** se abrieron en cada etapa, **qué lenguajes posibles** existían y **por qué algunas de estas herramientas siguen siendo relevantes** para la experimentación artística contemporánea.

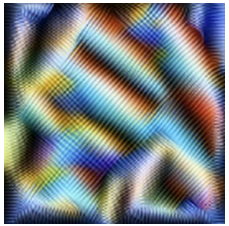
Excavar: hasta la herramienta para mirar dentro de esta red (OpenAI Microscope) hubo que recuperarla de Internet Archive.

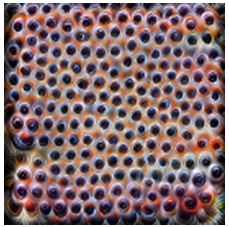




# contra el realismo_

Correrse de la idea del **REALISMO** de los modelos más comerciales de la actualidad, e indagar en otras poéticas que abracen la **ALUCINACIÓN** como forma de exploración estética.







# el mapa_

## 1

**DeepDream**
2015 · La red que alucina

Te llevas
2 imágenes: texturas (A) y formas (B)

## 2

**BigGAN**
2018 · El zoológico de clases

Te llevas
Video de una clase a otra

## 3

**Projected GAN**
2021 · El espacio abstracto

Te llevas
Video de una semilla a otra

## 4

**FILM**
2022 · Interpolación

Te llevas
Video de 10-20 s con tus imágenes

Todo termina en una muestra: cada participante con su recorrido por las cuatro máquinas.

# cómo vamos a trabajar_

**Google Colab**
Un cuaderno en el navegador con GPU gratuita: no hay que instalar nada

**Sin entrenar**
Usamos redes ya entrenadas: solo inferencia, exploramos lo que ya aprendieron

**Sin programar**
Los parámetros se cambian en formularios; el código está ahí para quien quiera mirarlo

**Entre sesiones**
Grupo de WhatsApp para dudas; los resultados se descargan o van a Drive

# 03

# cómo ve una máquina_

Computer vision

# computer vision_

El campo de la Inteligencia artificial que busca que las máquinas **extraigan información de las imágenes**: qué hay, dónde está, qué está pasando.

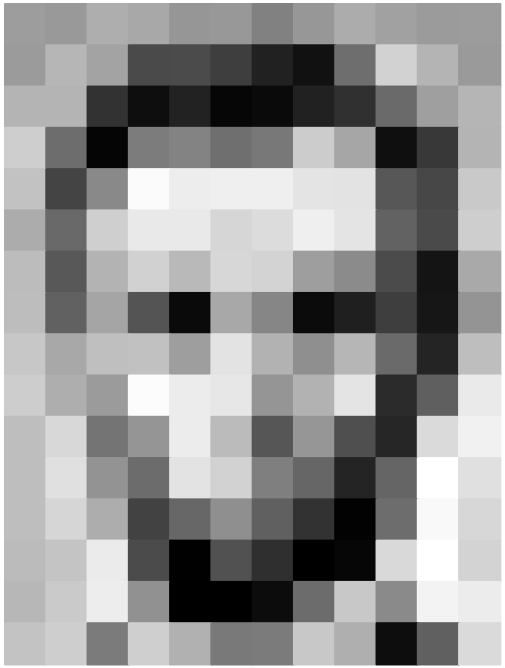
**Clasificar**
¿Qué hay en la imagen?
→ «labrador»

**Detectar**
¿Dónde está cada cosa?
→ cajas alrededor de objetos

**Segmentar**
¿Qué píxeles son de qué?
→ silueta pixel a pixel

Las redes de este taller nacieron para la primera tarea: clasificar.

# una imagen es una matriz_



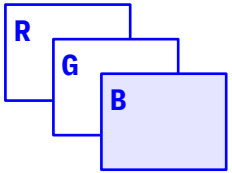
Lo que vemos

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 153 | 174 | 168 | 150 | 152 | 129 | 151 | 172 | 161 | 155 | 156 |
| 155 | 182 | 163 | 74 | 75 | 62 | 33 | 17 | 110 | 210 | 180 | 154 |
| 180 | 180 | 50 | 14 | 34 | 6 | 10 | 33 | 48 | 106 | 159 | 181 |
| 206 | 109 | 5 | 124 | 131 | 111 | 120 | 204 | 166 | 15 | 56 | 180 |
| 194 | 68 | 137 | 251 | 237 | 239 | 239 | 228 | 227 | 87 | 71 | 201 |
| 172 | 105 | 207 | 233 | 233 | 214 | 220 | 239 | 228 | 98 | 74 | 206 |
| 188 | 88 | 179 | 209 | 185 | 215 | 211 | 158 | 139 | 75 | 20 | 169 |
| 189 | 97 | 165 | 84 | 10 | 168 | 134 | 11 | 31 | 62 | 22 | 148 |
| 199 | 168 | 191 | 193 | 158 | 227 | 178 | 143 | 182 | 106 | 36 | 190 |
| 205 | 174 | 155 | 252 | 236 | 231 | 149 | 178 | 228 | 43 | 95 | 234 |
| 190 | 216 | 116 | 149 | 236 | 187 | 86 | 150 | 79 | 38 | 218 | 241 |
| 190 | 224 | 147 | 108 | 227 | 210 | 127 | 102 | 36 | 101 | 255 | 224 |
| 190 | 214 | 173 | 66 | 103 | 143 | 96 | 50 | 2 | 109 | 249 | 215 |
| 187 | 196 | 235 | 75 | 1 | 81 | 47 | 0 | 6 | 217 | 255 | 211 |
| 183 | 202 | 237 | 145 | 0 | 0 | 12 | 108 | 200 | 138 | 243 | 236 |
| 195 | 206 | 123 | 207 | 177 | 121 | 123 | 200 | 175 | 13 | 96 | 218 |

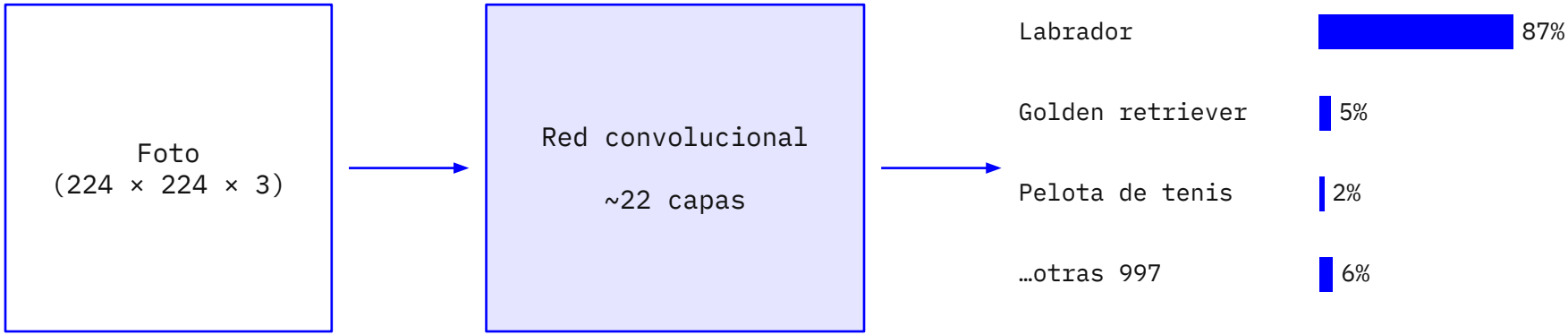
Lo que ve la máquina

Para una máquina, una foto es **una tabla de números**: cada píxel guarda su brillo, de 0 (negro) a 255 (blanco).

En color son **tres tablas** apiladas: rojo, verde y azul. Por eso la entrada de la red dice **3**.



# clasificar_




Entra una tabla de números, sale una lista de probabilidades: una por cada categoría que la red conoce.

# imagenet_

**1,2 M**

Fotos etiquetadas

**1000**

Categorías

**~120**

Son razas de perro

**La red solo puede ver lo que le enseñaron a ver.** Por eso sus sueños se llenan de perros: el sesgo del dataset se vuelve estética.



# 04

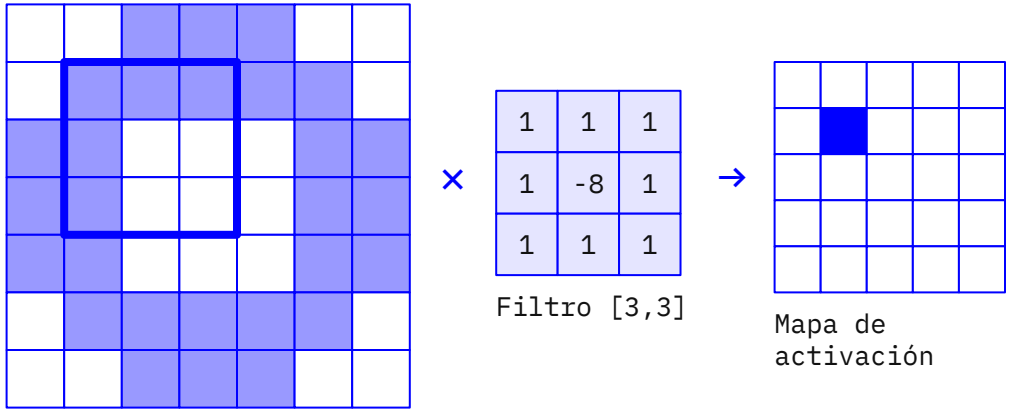
# redes convolucionales_

Cómo aprende a mirar una máquina

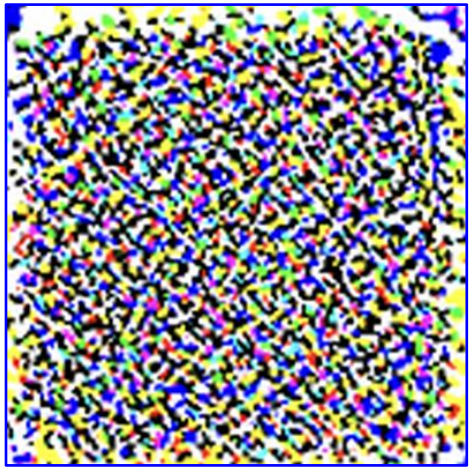
# convolución_

Una ventanita de números se desliza por toda la imagen y en cada lugar responde: ¿cuánto se parece esto a mi patrón?

**Nadie programó el patrón:**
La red lo aprendió mirando un millón de fotos.



# filtros aprendidos_

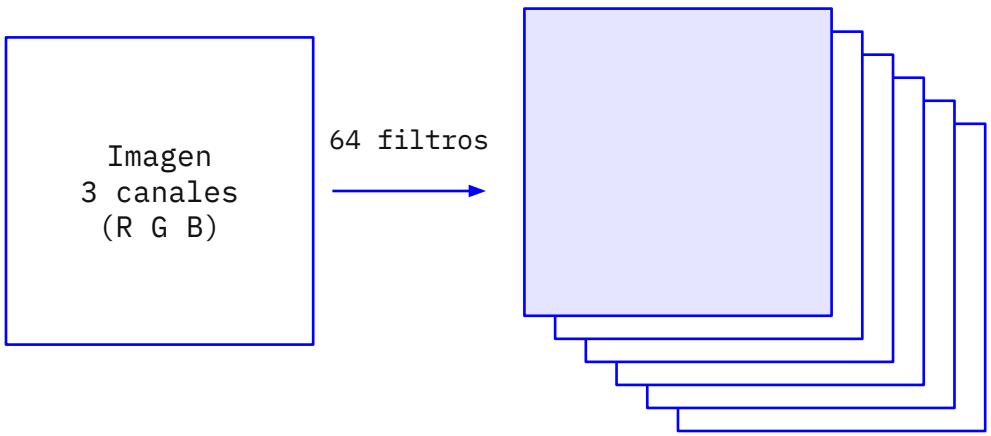


conv2d0 · la primera capa de Inception v1 soñando: color y grano

Al principio los filtros son **números al azar**. El entrenamiento los ajusta, foto por foto, hasta que sirven para reconocer las 1000 categorías.

Las primeras capas terminan detectando **bordes, colores y orientaciones**. Nadie se lo pidió: es lo que les resultó útil para distinguir perros de tostadoras.

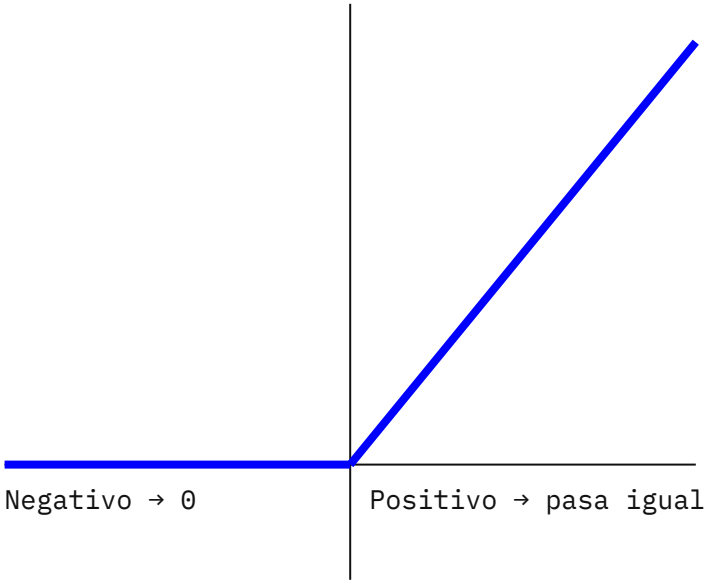
# canales_




**Cada filtro es un detector distinto.** Una capa con 64 filtros produce 64 mapas: 64 maneras de mirar la misma imagen.

En Microscope, el número bajo cada capa (64, 192, 480…) es su cantidad de canales.

# Funciones de activación - relu_




Después de cada convolución, una regla simple: **lo negativo se apaga, lo positivo pasa (para Relu)**

Cuánto queda «encendida» una neurona es su **activación**. DeepDream es, literalmente, hacer que las activaciones suban.

# maxpool_

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | **2** |
| **5** | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | **7** | 4 |
| **2** | 0 | 3 | 1 |

Máximo de cada 2×2 →

| | |
|---|---|
| **5** | **2** |
| **2** | **7** |

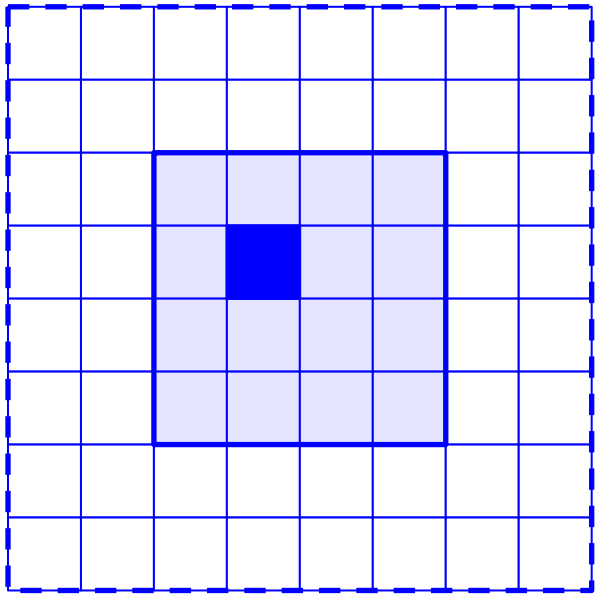
**Resume:** se queda con el valor más alto de cada ventanita; el mapa se achica a la mitad

**Tolera:** «el patrón apareció por aquí», sin importar el píxel exacto

**Agranda la mirada:** la capa siguiente ve un área más grande de la foto

En Microscope son las cajas punteadas: no aprenden nada, por eso no tienen imagen.

# campo receptivo_



**Capa baja:** cada neurona ve unos pocos píxeles → bordes, grano, color

**Capa media:** ve una zona → texturas, ojos, partes

**Capa alta:** ve casi toda la foto → objetos, animales

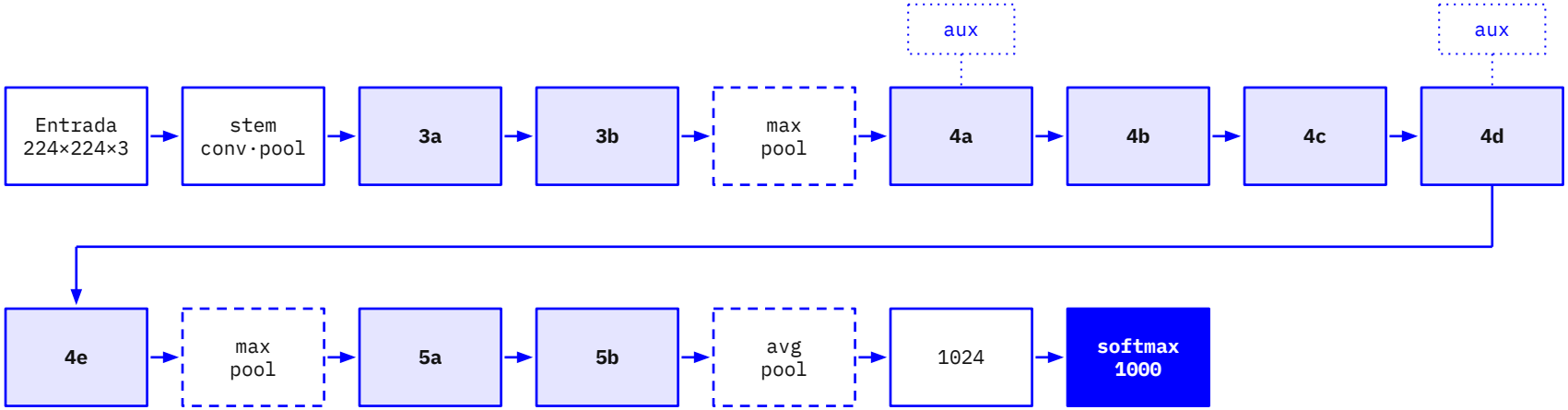
**Por eso las capas bajas sueñan texturas y las altas sueñan cosas:** no es que entiendan más, es que miran más grande.

# 05

# inception_

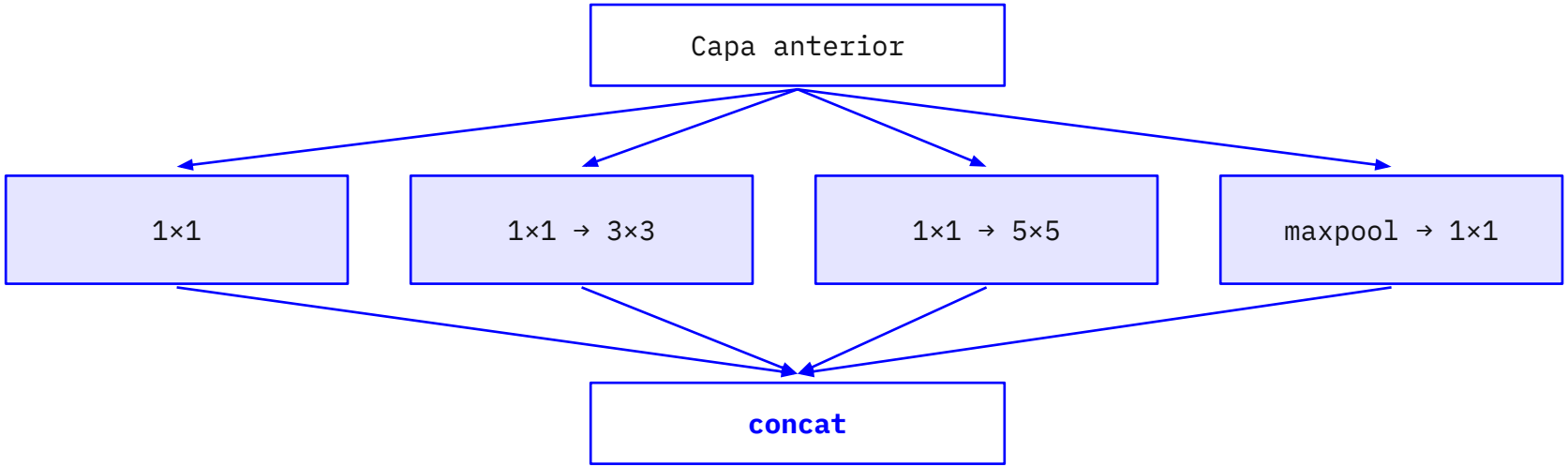
GoogLeNet, la red que soñó en 2015

# googlenet · inception v1 (2014)_



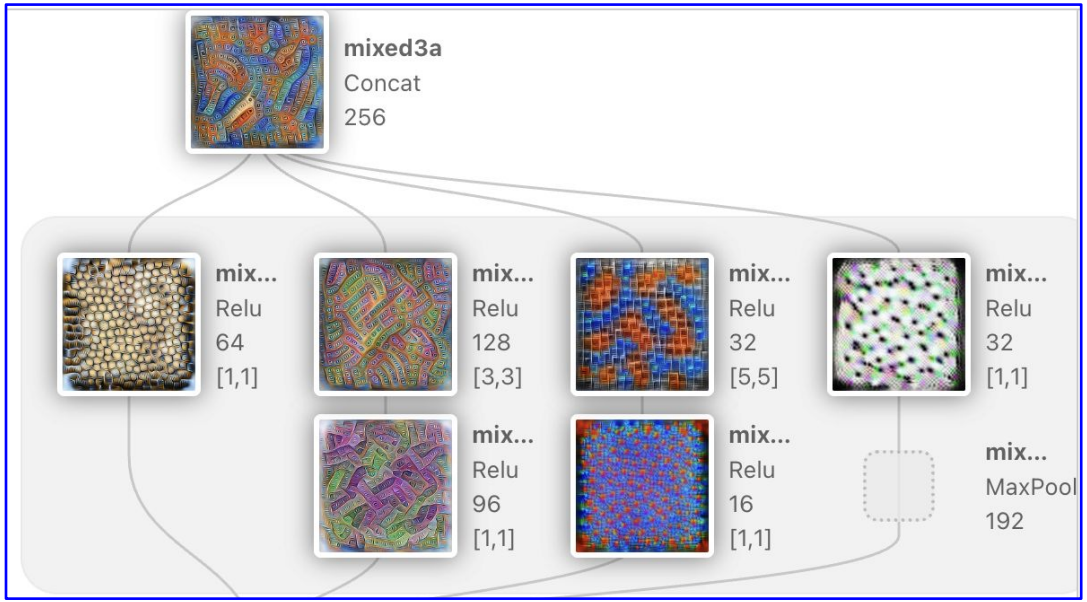

- Google, 2014 · ganó la competencia ImageNet 2014
- 22 capas de profundidad · 12 veces menos parámetros que AlexNet (2012)
- El nombre cita el meme «we need to go deeper»
- Los nombres 3a, 4a… son los de Microscope

# el módulo inception_




**En vez de elegir un tamaño de ventana, prueba varios a la vez** y deja que el entrenamiento decida cuál sirve. Los 1×1 antes de las ventanas grandes reducen canales para ahorrar cálculo.

# concat_




mixed3a en OpenAI Microscope

Las ramas se pegan una al lado de la otra:

**64 + 128 + 32 + 32 = 256**

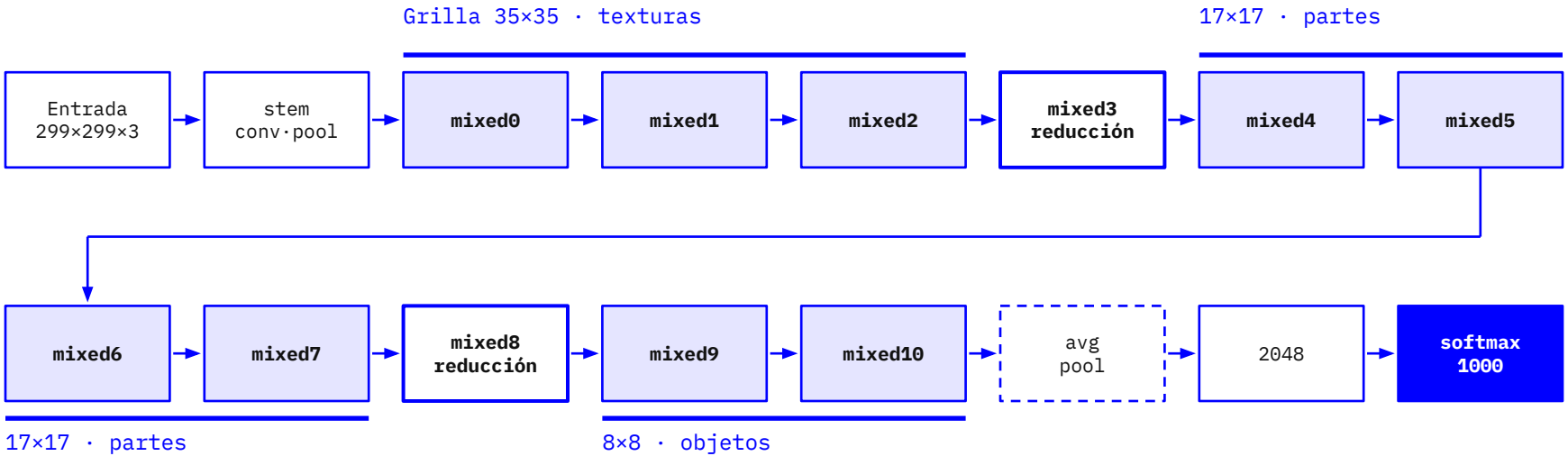
mixed3b: 128 + 192 + 96 + 64 = 480

# de abajo hacia arriba_

| | |
|---|---|
| softmax2 · 1008 | La decisión: probabilidades |
| avgpool0 · 1024 | Resume cada mapa en un número |
| mixed4b … mixed5b | Objetos, animales |
| mixed4a · 508 | Partes: caras, ojos |
| mixed3a · mixed3b | Texturas, tramas |
| conv2d0 → conv2d2 | Bordes, color, rayas |
| add · 3 | Ajuste de valores |
| placeholder · 3 | Entra la foto (R G B) |

Microscope se lee de abajo hacia arriba: la imagen entra abajo y la decisión sale arriba.

# inception v3 (2015)_




**La red de nuestro Colab.** Misma familia que GoogLeNet, más profunda y eficiente: cambia los filtros de 5×5 por dos de 3×3 y algunos n×n por 1×n + n×1. Los bloques de «reducción» achican la grilla, como un maxpool que además aprende.

# de v1 a v3_

| | Inception v1 (GoogLeNet) | Inception v3 |
|---|---|---|
| Año | 2014 | 2015 |
| Dónde la vemos | OpenAI Microscope | Nuestro Colab |
| Capas que soñamos | mixed3a … mixed5b | mixed0 … mixed10 |
| Zona de texturas | mixed3a, 3b | ≈ mixed0 – 2 |
| Zona de partes | mixed4a – 4e | ≈ mixed3 – 7 |
| Zona de objetos | mixed5a, 5b | ≈ mixed8 – 10 |

DeepDream nació con GoogLeNet; nosotros soñamos con su sucesora.

# 06

# deepdream_

La red que alucina

# junio 2015_

**«Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks»** · Google Research Blog

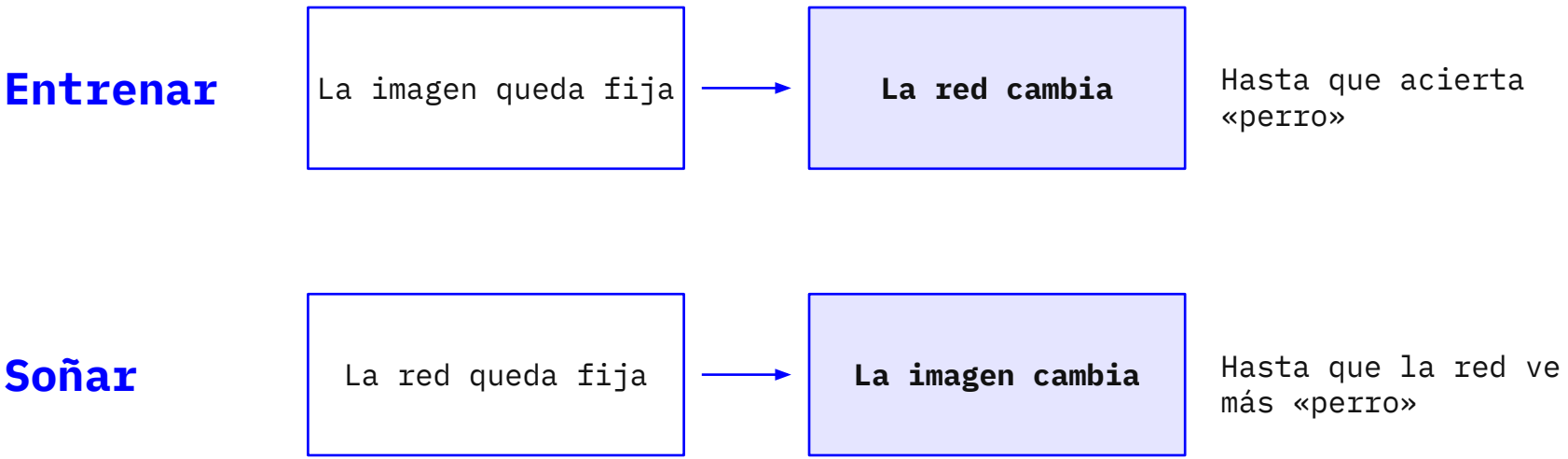
Mordvintsev, Olah y Tyka le pidieron a una red de clasificación que «muestre» lo que ve. Un mes después publicaron el código: nacía una estética.

**Misma arquitectura, otro dataset:** entrenada en lugares, sueña arquitecturas en vez de perros.



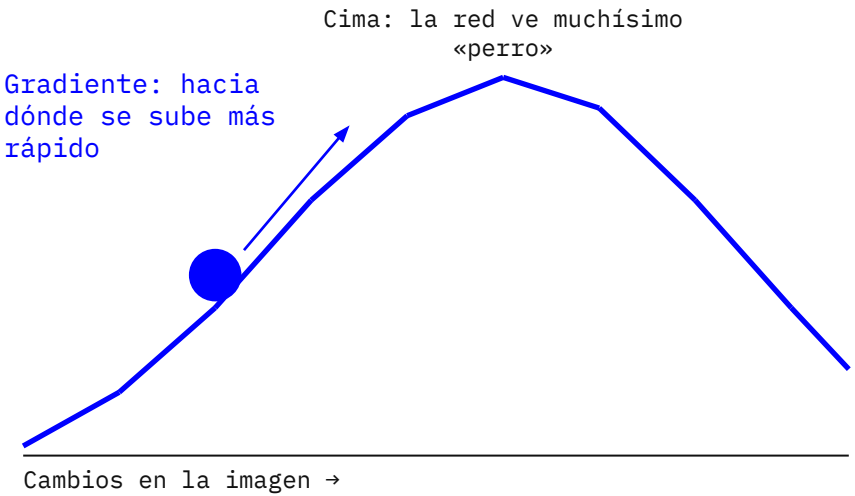
*Sueños generados desde ruido con GoogLeNet entrenada en Places205 (MIT) · «Inceptionism», Google Research Blog, 2015*

# entrenar al revés_




**DeepDream es el entrenamiento dado vuelta: no tocamos la red, tocamos la foto.**

# qué es el gradiente_




Imagina que estás en una montaña con niebla. No ves la cima, pero **sientes con los pies hacia dónde sube el terreno**. Ese «hacia dónde y cuánto» es el gradiente.

En DeepDream la montaña es la activación. El gradiente le dice a **cada píxel**: «si te aclaras un poquito, la red ve más perro». Es un mapa del mismo tamaño que la foto.

**Un paso = dar un pasito cuesta arriba.**

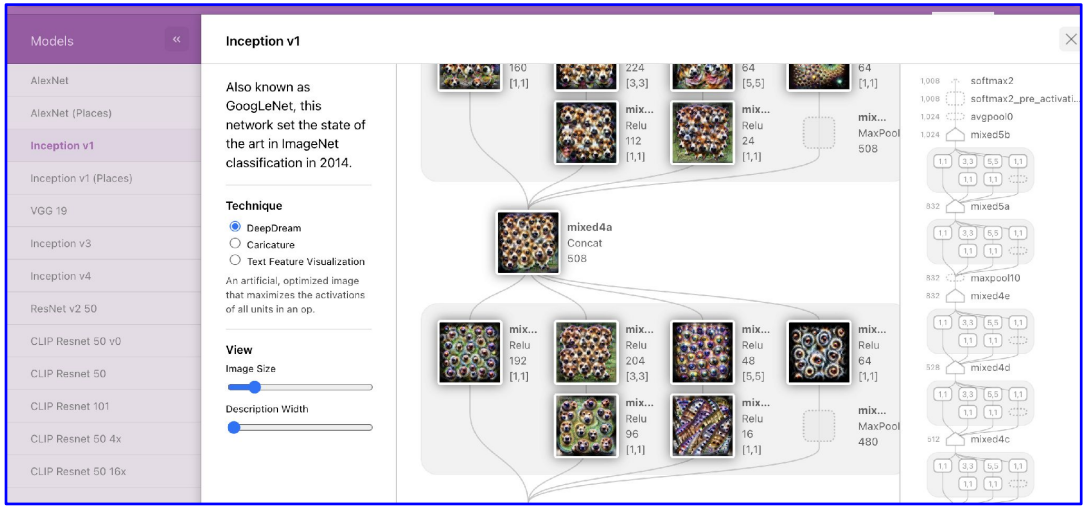
# el ciclo del sueño_

1. La imagen entra a la red
2. Medimos la activación de la capa elegida
3. Calculamos el gradiente: cómo cambiar cada píxel para que suba
4. Empujamos la imagen un poquito en esa dirección
5. Repetimos (pasos)

**Gradiente ascendente:** en vez de bajar por la montaña del error (entrenar), subimos por la montaña de la activación.

Cada vuelta, la red ve un poco más de lo que busca, y lo pinta.

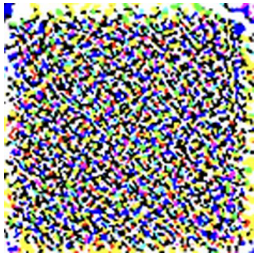
# openai microscope_



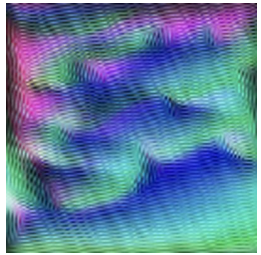

- 2020: OpenAI publicó visualizaciones de cada capa y neurona de varias redes de visión
- Hoy ya no está en línea: la recuperamos desde Internet Archive
- Inception v1 con la técnica DeepDream: la red original de 2015

Ver la versión archivada

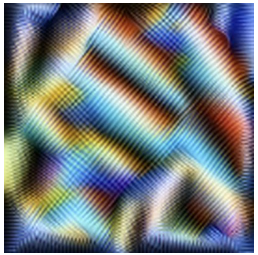
# del ruido al perro_



**conv2d0**
[7,7] · 64
Color, grano



**conv2d1**
[1,1] · 64
Degradados



**conv2d2**
[3,3] · 192
Líneas, rayas



**mixed3a**
concat · 256
Texturas



**mixed3b**
concat · 480
Ojos, tramas



**mixed4a**
concat · 508
Caras de perro

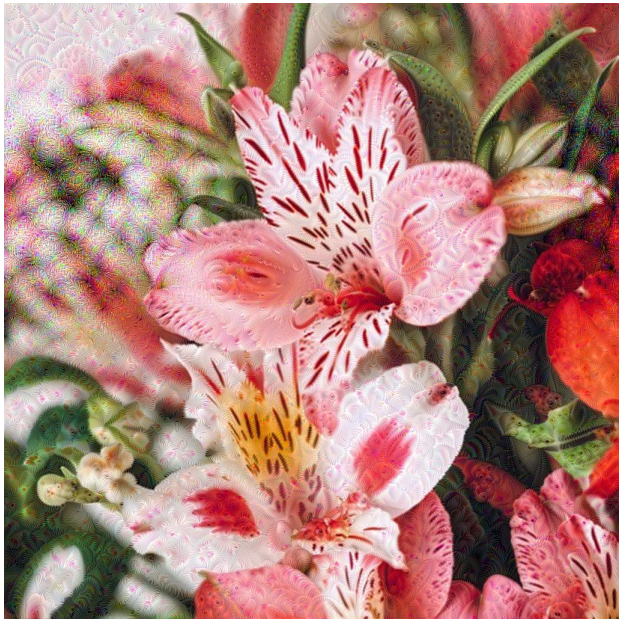
Capas bajas → Capas altas

*Fuente: OpenAI Microscope (2020), Inception v1, técnica DeepDream · recuperado vía Internet Archive*

# capas bajas vs altas_



**A · texturas** mixed0, mixed1



**B · formas** mixed4, mixed5, mixed6

Misma foto, misma red. **Solo cambia a qué piso le preguntamos.**

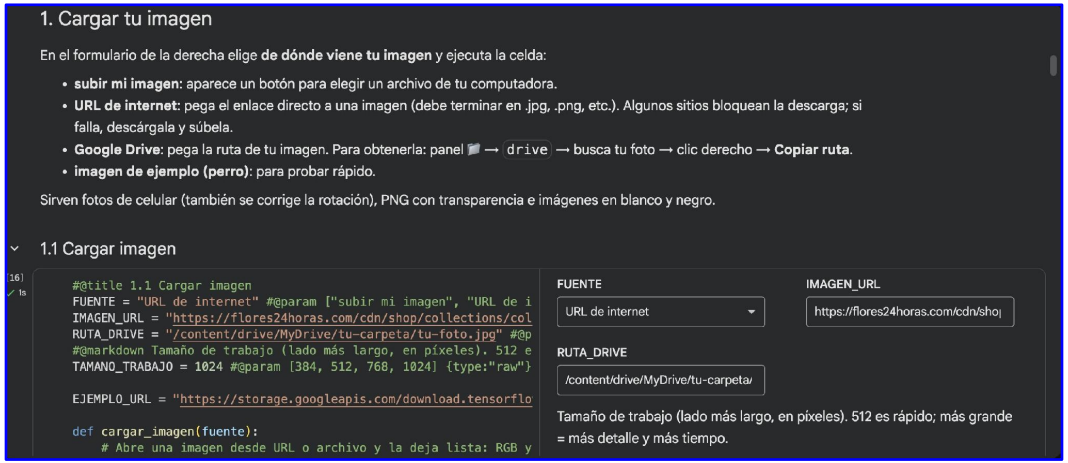
A: la red se fascina con bordes y grano. B: empieza a ver ojos y bichos donde había pétalos.

# 07

# el colab, paso a paso_

Qué hace cada perilla

# qué es un notebook_




Arriba una celda de texto; abajo una de código con su formulario

**Celdas de texto:** explican

**Celdas de código:** hacen

▸ **o Ctrl+Enter:** ejecuta una celda

**El orden importa:** de arriba hacia abajo, cada celda usa lo que dejó la anterior

# formularios_




Celda 4 · DeepDream con octavas: a la izquierda el código, a la derecha el formulario

Los campos de la derecha cambian los parámetros **sin tocar el código**.

Cambias un valor → vuelves a ejecutar solo esa celda → comparas. No hace falta correr todo de nuevo.

# gpu_

Una tarjeta gráfica hace **miles de cuentas a la vez**. Justo lo que necesita una red: millones de multiplicaciones por imagen.

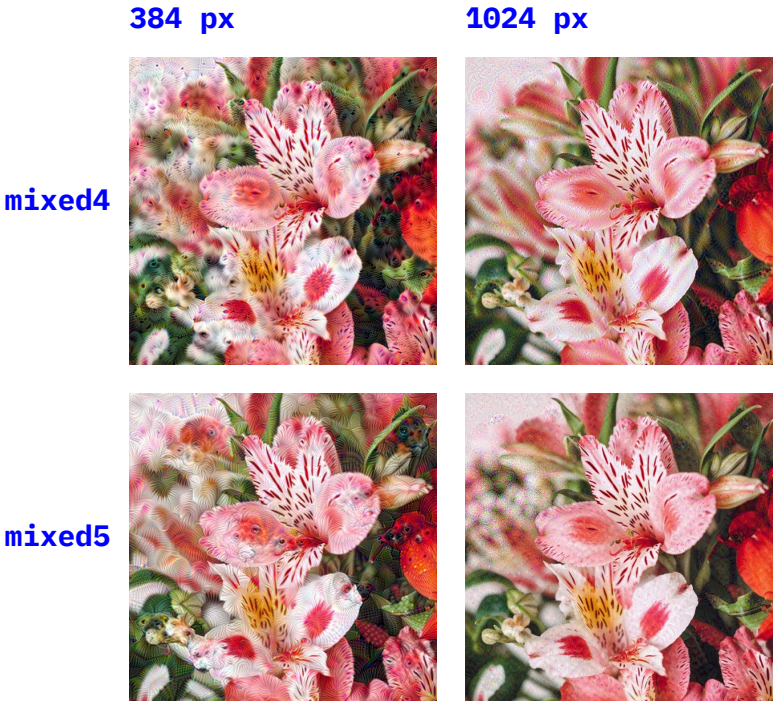
Sin GPU también funciona: las imágenes tardan un poco más; el video, mucho más.

**Activar**
Entorno de ejecución → Cambiar tipo de entorno → T4 GPU → Guardar

**Revisar**
La celda 0 avisa si hay GPU

**Al terminar**
Entorno de ejecución → Desconectar y borrar el entorno (si queda conectada, gasta cuota)

# tamaño de trabajo_




**TAMANO_TRABAJO**: el lado más largo de la imagen, en píxeles.

**384 px:** perros, pájaros y caras enteras

**1024 px:** la misma capa deja texturas y bichos pequeños

**La red mira en píxeles:** su lente tiene siempre el mismo tamaño. En una imagen chica cubre mucho y pinta figuras grandes; en una grande, pinta detalle. Es el mismo principio de las octavas.

# capas_



**mixed0**
Grano, escamas



**mixed1**
Trazos, curvas



**mixed2**
Burbujas



**mixed3**
Ojitos



**mixed6**
Relieves sutiles



**mixed10**
Casi nada

*Detalle de la misma zona de la foto, una capa por vez*

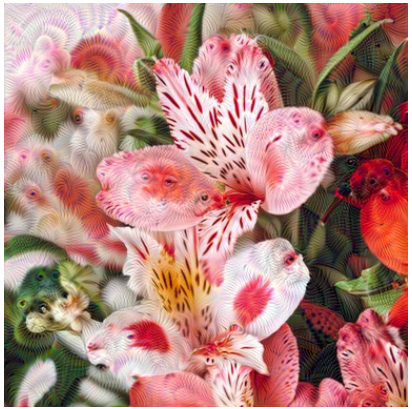
**CAPAS**: a qué piso de la red le preguntamos. Se pueden combinar varias separadas por comas: **mixed3, mixed5**.

**Más profundo no es más alucinado:** las capas altas buscan cosas tan grandes que con pocos pasos casi no se imponen. El punto dulce está en las medias.

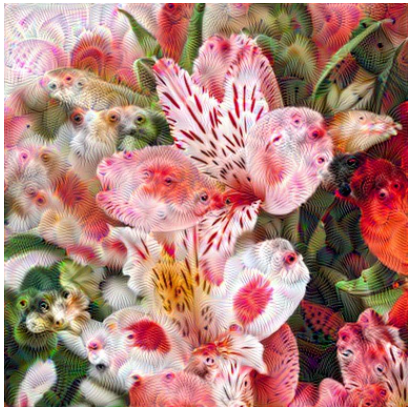
# pasos (steps)_



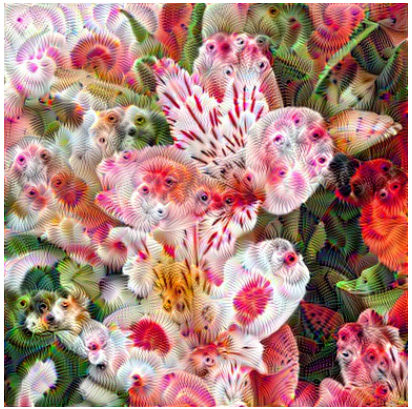
10 pasos



50 pasos



100 pasos

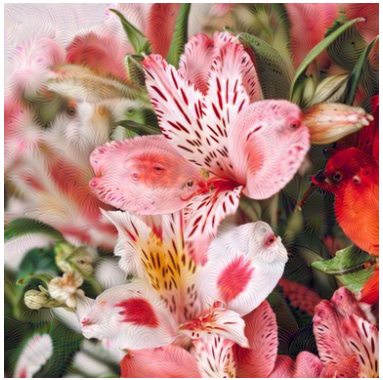


200 pasos

**PASOS**: cuántas vueltas da el ciclo del sueño. Cada paso: mirar → calcular el gradiente → empujar la imagen.

10: casi nada · 50: aparecen las primeras criaturas · 100: el fondo se puebla · 200: la alucinación tapa la foto

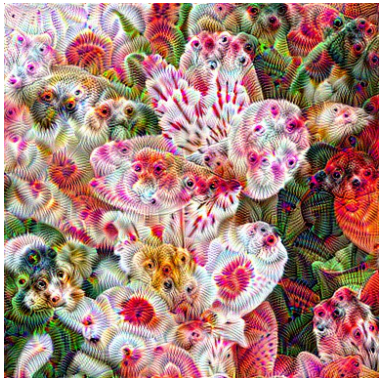
# step size_



**Step size 0.003**



**Step size 0.01**



**Step size 0.03**

*Las tres con 100 pasos*

**STEP_SIZE**: cuánto se empuja la imagen en cada paso.

- Chico: suave, tímido
- Grande: brusco, saturado

**Pasos × step size ≈ intensidad total**

Compara con el slide de pasos: 100 × 0.003 ≈ 50 × 0.01 · 100 × 0.03 ≈ 200 × 0.01

# intensidad del sueño_

```
VARIANTE B: Formas y objetos
  Paso 25/150 | intensidad del sueño: 1.12
  Paso 50/150 | intensidad del sueño: 2.05
  Paso 75/150 | intensidad del sueño: 2.71
  Paso 100/150 | intensidad del sueño: 3.18
  Paso 125/150 | intensidad del sueño: 3.52
  Paso 150/150 | intensidad del sueño: 3.80
```

*Salida ilustrativa: los números reales cambian con cada foto*

Es el número que imprime el Colab: **cuánto se están encendiendo las capas elegidas**.

Si sube, la red ve cada vez más lo que busca. En el código se llama «loss» (pérdida), pero acá la queremos subir.

# octavas: el sello_

La red mira siempre con una «lente» del **mismo tamaño en píxeles**. Lo que cambiamos es el tamaño de la imagen.

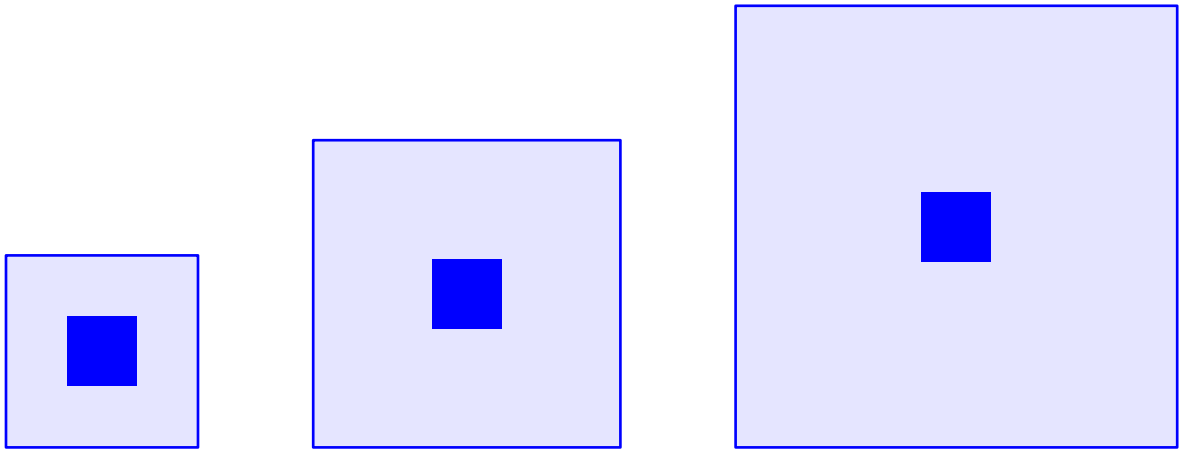


Imagen chica → formas grandes

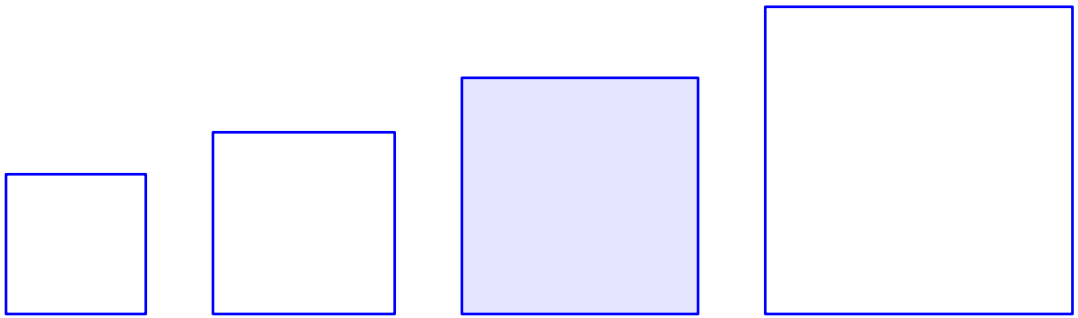
Imagen mediana → patrones medianos

Imagen grande → detalle fino

■ = lo que ve la red (siempre igual)

# octavas: la cuenta_

## Tamaño = base × escala$^{n}$



**Octava −2**
303 px

**Octava −1**
394 px

**Octava 0**
512 px

**Octava +1**
666 px

Ejemplo: base 512 px, escala 1.3

**ESCALA_OCTAVA:** cuánto crece de una octava a otra (1.15 suave, 1.5 brusco)

**OCTAVA_MIN / MAX:** desde qué tan chica hasta qué tan grande

**PASOS_POR_OCTAVA:** cuánto sueña en cada tamaño

# octavas: sin vs con_



**Sin octavas**
mixed0, mixed1
Un solo tamaño · 100 pasos



**Con octavas**
mixed0, mixed1
−1 a +2 · escala 1.35 · 95 pasos



**Con octavas**
mixed2, mixed3
−1 a +1 · escala 1.1 · 95 pasos

**Sin octavas:** un solo tamaño, papel tapiz · **con octavas:** capas de escala, un mural

# alta resolución_



Imagen completa · 2048 px

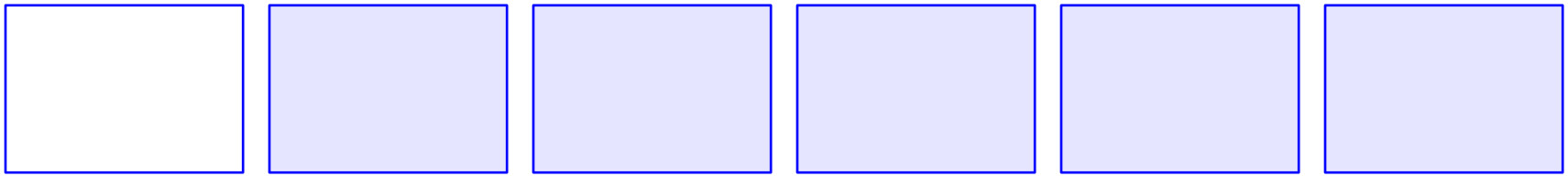


Detalle ampliado

- 2048 px: para proyectar en Full HD
- 3000 - 4096 px: para imprimir
- Vuelve a tu foto original y sueña con octavas, terminando en el tamaño final

*Celda 5 · mixed3, mixed5 · 4 octavas · escala 1.4*

# video = frames_




## Duración × FPS = frames

10 segundos a 24 FPS = 240 imágenes soñadas. Cada frame se guarda como archivo: si Colab se desconecta, no se pierde lo hecho.

# dos videos_

## 6.2 · la alucinación crece

- La foto se transforma de a poco en el sueño
- INTENSIDAD: cuán soñado queda el final
- DURACION: solo cambia la velocidad
- IDA_Y_VUELTA: vuelve a la foto, gratis

## 6.3 · zoom infinito

- Soñar → acercar → soñar otra vez
- ZOOM_POR_SEGUNDO · PASOS_POR_FRAME
- CENTRO_X / Y · GIRO_POR_SEGUNDO
- CONTINUAR: suma segundos, renderiza por partes

# qué cuesta cuánto_

| Resolución | Lado mayor | Zoom de 20 s (24 FPS) en GPU T4 |
|---|---|---|
| 480p | 854 px | 2 – 4 min |
| 720p | 1280 px | 4 – 8 min |
| 1080p | 1920 px | 10 – 20 min |
| 4K | 3840 px | 40 – 80 min · mejor por partes |

- Videos largos: por partes, con CONTINUAR, guardando en Drive (celda 6.0)
- Sin GPU: 480p, 10 s y 12 FPS

# tablero de control_

| Parámetro | Qué hace | Para probar |
|---|---|---|
| CAPAS | Qué piso de la red sueña | mixed0,1 · mixed3,5 · mixed8 |
| PASOS | Cuántas vueltas del ciclo | 50 · 100 · 200 |
| STEP_SIZE | Cuánto empuja cada paso | 0.005 · 0.01 · 0.02 |
| TAMANO_TRABAJO | Tamaño de la imagen | 512 · 1024 |
| ESCALA_OCTAVA | Salto entre tamaños | 1.15 · 1.3 · 1.5 |
| OCTAVA_MIN / MAX | Rango de tamaños | −3 a 0 · −2 a +2 |
| LADO_MAYOR | Alta resolución | 2048 · 4096 |
| ZOOM / PASOS_POR_FRAME | Velocidad y densidad del video | 0.3 / 4 · 0.6 / 8 |

# 08

# manos a la obra_

Práctica y conversación

# antes de empezar_

1. Archivo → Guardar una copia en Drive
2. Entorno de ejecución → T4 GPU
3. Ejecutar las celdas en orden, de arriba hacia abajo
4. Subir tu foto en la celda 1.1

# el ejercicio_

**A · texturas**

Capas bajas (mixed0, mixed1) · pocos pasos

→ patrones, psicodelia suave

**B · formas**

Capas profundas (mixed4 - 6) · más pasos

→ ojos, animales, arquitecturas

**Y después**

Octavas, alta resolución, video

→ jugar con las perillas

**Guarda A y B: las vamos a usar en la sesión 4.**

# para conversar_

? ¿Qué ve tu red en tu foto? ¿Qué te sorprendió?

? ¿Qué no puede ver esta red? ¿Qué mundos quedan afuera de sus 1000 categorías?

? ¿De quién es esta mirada? (ImageNet, fotos de internet, etiquetadores anónimos)

? La pareidolia de la máquina: ¿alucinación, error o forma de ver?

# próxima sesión_

## BigGAN · 2018

El zoológico de clases: una red que ya no sueña sobre fotos, sino que genera imágenes desde cero a partir de 1000 categorías. Y entre una categoría y otra, híbridos.



- Guarda tus imágenes A y B
- Descarga el zip (celda 7) o guarda en Drive

# gracias_




**Máquinas de Estados Infinitos**

maquinasestadosinfinitos.net

IG @maquinas_estados_infinitos